



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONES



LIC. EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
TÓPICOS ESPECIALES

PROPUESTA DE PROYECTO FINAL

PRESENTADO POR:

JEAN SOLANO 8-995-1165

MANUEL FLORES 8-1006-2167

JORGE DE LEÓN 8-990-2399

BIVIAN PARIS 3-721-634

REVISADO POR:

PROFESOR JOSÉ JAVIER CHIRÚ

FECHA DE ENTREGA

3 / 06 / 2026

Índice

Introducción	2
Descripción del problema o necesidad	3
Justificación	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos	5
Descripción general de la aplicación	5
Tecnologías a utilizar	6
Frontend.....	7
Backend	7
Inteligencia Artificial.....	7
Generacion de Documentos	7
Herramientas de inteligencia artificial que utilizarán durante el desarrollo	7
Arquitectura preliminar del sistema	8
Capa de Presentación (Frontend).....	8
Capa de Lógica de Negocio (Backend)	8
Capa de Datos	8
Servicios Externos	8
Funcionalidades principales.....	8
Conclusión	9
Referencias bibliográficas.....	10

Introducción

El sector de la construcción en Panama ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por proyectos de infraestructura pública, desarrollo residencial y expansión comercial. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que enfrentan tanto ciudadanos como pequeñas empresas constructora es la dificultad para estimar de manera rápida, confiable y accesible los costos asociados a un proyecto de construcción o remodelación.

Actualmente, obtener un presupuesto requiere contratar a un profesional, esperar días o semanas por una cotización, y muchas veces recibir estimados inconsistentes entre distintos contratistas. Esta falta de información preliminar genera desconfianza, decisiones mal informadas y proyectos que se abandonan o exceden el presupuesto planeado.

Construct-IA propone resolver este problema mediante una aplicación web que, apoyándose en inteligencia artificial, permita a cualquier usuario describir su proyecto de construcción y recibir en segundos un estimado detallado de costos, desglosado por categorías, ajustado al mercado panameño y presentado en un formato profesional listo para usar.

Descripción del problema o necesidad

Se identifican los siguientes problemas concretos en el mercado panameño:

- Falta de acceso a estimados de costo previos a la contratación de profesionales.
- Inconsistencia entre cotizaciones de distintos contratistas para el mismo proyecto.
- Desconocimiento del ciudadano común sobre los costos reales de materiales y mano de obra.
- Ausencia de herramientas digitales localizadas para el mercado panameño de construcción.
- Pérdida de tiempo y recursos en el proceso de cotización tradicional.

Esta situación afecta principalmente a propietarios de viviendas, pequeños contratistas y microempresas del sector construcción que no tienen acceso a software profesional de presupuestación.

Justificación

Construct-IA se justifica por las siguientes razones:

- Impacto real y local: Resuelve un problema concreto y frecuente en Panama, donde el sector construcción representa una parte significativa de la economía.
- Uso genuino de inteligencia artificial: La IA no es un elemento decorativo, sino el motor principal de la estimación, procesando descripciones en lenguaje natural y generando presupuestos estructurados.
- Innovación tecnológica: Combina procesamiento de lenguaje natural, APIs de IA y generación de documentos para ofrecer una experiencia fluida y moderna.
- Escalabilidad: La aplicación puede expandirse para incluir más materiales, regiones geográficas o tipos de proyecto en el futuro.
- Pertinencia académica: Aplica los temas de la asignatura (APIs de IA, buenas prácticas de ingeniería, arquitecturas modernas) en un caso de uso práctico y relevante.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que utilice inteligencia artificial para estimar costos de construcción y remodelación en Panama, a partir de descripciones en lenguaje natural provistas por el usuario.

Objetivos específicos

- Implementar un chatbot conversacional que guíe al usuario mediante lenguaje natural para recopilar la información necesaria del proyecto, con un posible soporte para envío de fotografías del espacio a construir o remodelar.
- Integrar la API de Claude o OpenAI para procesar las descripciones del proyecto y generar estimados de costo estructurados.
- Desarrollar un módulo de desglose de costos por categorías (estructura, electricidad, plomería, acabados, mano de obra).
- Implementar la generación automática de reportes en PDF con el presupuesto estimado.
- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software durante el desarrollo, incluyendo control de versiones, documentación y pruebas.
- Utilizar herramientas de IA como apoyo en la generación de código, documentación y pruebas del sistema

Descripción general de la aplicación

Construct-IA es una aplicación web orientada a ciudadanos, propietarios de viviendas y pequeños contratistas panameños. El flujo de uso es el siguiente:

- El usuario accede a la aplicación y es recibido directamente por un chatbot conversacional que, mediante preguntas guiadas en lenguaje natural, recopila la información del proyecto: tipo de obra (casa nueva, remodelación, ampliación), área en metros cuadrados, número de cuartos y baños, tipo de acabados (básico, estándar o premium) y ubicación en Panamá. El usuario también puede enviar fotografías del espacio directamente en el chat para que la IA analice visualmente las condiciones del área.
- La aplicación envía esta información a la API de IA, que procesa la solicitud y genera un estimado detallado en formato estructurado.
- El sistema presenta al usuario un desglose de costos por categoría, con rangos mínimo y máximo estimados.
- El usuario puede descargar un reporte PDF profesional con el presupuesto completo.
- Los proyectos quedan guardados en el historial del usuario para consulta futura.
- El chatbot permite al usuario hacer preguntas específicas como: cuánto cuesta añadir un baño adicional o cuál es el costo estimado por metro cuadrado en su zona.

La aplicación estará disponible en español y tendrá un diseño responsivo para uso en dispositivos móviles y de escritorio.

Funcionalidad	Descripción
Chat inteligente	Chatbot conversacional que guía al usuario paso a paso mediante lenguaje natural para recopilar los datos del proyecto, responde preguntas específicas sobre costos mediante lenguaje natural.
Estimador IA	Envía los datos a la API de IA y recibe un presupuesto desglosado por categoría de trabajo.
Desglose de costos	Presenta costos separados para estructura, electricidad, plomería, acabados y mano de obra.
Comparador de materiales	Permite comparar estimados entre acabados básicos, estándar y premium.
Generador de PDF	Exporta el presupuesto completo en un documento PDF profesional y descargable.
Historial de proyectos	Guarda los proyectos anteriores del usuario para consulta y comparación.

Tecnologías a utilizar

Frontend

- React.js: Framework principal para la interfaz de usuario.
- Tailwind CSS: Estilos y diseño responsivo.
- Axios: comunicación con el backend via HTTP.

Backend

- Node.js con Express: Servidor y API REST.

Inteligencia Artificial

- Anthropic Claude API / OpenAI API: Motor principal de estimación de costos.
- Prompt Engineering: Diseño de prompts especializados para el dominio de construcción.

Generación de Documentos

- jsPDF: Generación de reportes en PDF.

Herramientas de inteligencia artificial que utilizarán durante el desarrollo

Etapas	Herramienta y uso
Generación de código	GitHub Copilot, Claude, Gemini o Cursor para generar componentes React, endpoints y lógica de negocio.
Diseño de prompts	Claude para diseñar y optimizar los prompts que generan los estimados de costo.
Documentación	Claude para generar documentación técnica, comentarios de código y manuales de usuario.
Pruebas	IA para generar casos de prueba, datos de ejemplo y scripts de testing automatizado.
Diseño de interfaz	Claude para sugerir layouts, paletas de color y flujos de usuario.
Funcionalidad principal	API de Claude/OpenAI integrada directamente en la app para generar estimados en tiempo real.

Arquitectura preliminar del sistema

Capa de Presentación (Frontend)

- Aplicación React.js ejecutada en el navegador del usuario.
- Formulario interactivo, visualización de resultados y descarga de PDF.
- Comunicación con el backend vía API REST usando Axios.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- Servidor Node.js/Express que recibe las solicitudes del frontend.
- Módulo de construcción de prompts: transforma los datos del formulario en un prompt estructurado para la IA.
- Módulo de comunicación con la API de IA (Claude/OpenAI).
- Módulo de generación de PDF con el presupuesto resultante.
- Módulo de autenticación y gestión de sesiones de usuario.

Capa de Datos

- Base de datos PostgreSQL para usuarios, proyectos e historiales.
- Tablas principales: usuarios, proyectos, estimados, categorias_costo.

Servicios Externos

- Anthropic Claude API o OpenAI API: generación de estimados.
- Servicio de correo para notificaciones (SendGrid o similar).

Funcionalidades principales

Construct-IA cuenta con ocho funcionalidades principales que conforman una experiencia completa, moderna y accesible para cualquier usuario panameño que desee obtener un estimado de costos de construcción o remodelación sin necesidad de contratar a un profesional de manera inmediata.

1. **Chat inteligente:** Chatbot conversacional que guía al usuario desde el primer momento mediante preguntas en lenguaje natural, eliminando los formularios tradicionales. Recopila tipo de obra, área, acabados y ubicación de forma fluida e intuitiva.
2. **Análisis por foto:** El usuario puede enviar fotografías del espacio a construir o remodelar directamente en el chat. La IA analiza visualmente las imágenes para identificar dimensiones aproximadas, acabados existentes y condiciones del área, enriqueciendo el estimado sin entrada manual adicional.
3. **Estimador IA:** Procesa la información del proyecto mediante la API de Claude o OpenAI para generar en segundos un presupuesto detallado, desglosado por categorías y ajustado a los precios del mercado panameño.
4. **Desglose de costos:** Presenta los costos separados por categoría de trabajo: estructura, electricidad, plomería, acabados y mano de obra, con rangos mínimo y máximo para cada rubro.
5. **Comparador de materiales:** Permite al usuario comparar los estimados entre acabados básicos, estándar y premium, facilitando la toma de decisiones según el presupuesto disponible.
6. **Generador de PDF:** Exporta el presupuesto completo en un documento PDF profesional y descargable, listo para compartir con contratistas o instituciones financieras.
7. **Historial de proyectos:** Almacena los proyectos anteriores del usuario en su cuenta personal para consulta, comparación y seguimiento a lo largo del tiempo.

Conclusión

Construct-IA representa una solución concreta, innovadora y pertinente para uno de los problemas más frecuentes del sector construcción en Panamá: la falta de acceso a estimados de costos previos a la contratación de profesionales. A través de un enfoque basado en inteligencia artificial conversacional, la aplicación democratiza el acceso a información técnica que históricamente ha estado reservada a ingenieros y arquitectos, poniéndola al alcance de cualquier ciudadano con acceso a internet.

La decisión de adoptar un modelo de chatbot conversacional en lugar de un formulario tradicional responde a una necesidad real de usabilidad: los usuarios no quieren llenar campos, quieren conversar. Este enfoque, combinado con la capacidad de enviar fotografías del espacio para análisis visual por IA, posiciona a Construct-IA como una herramienta verdaderamente diferenciada dentro del ecosistema de aplicaciones de construcción en la región.

Desde la perspectiva académica, el proyecto integra de manera coherente los contenidos de la asignatura: uso de APIs de inteligencia artificial, arquitecturas modernas de software, ingeniería de prompts, generación de documentos y buenas prácticas de desarrollo. La utilización de herramientas como Claude y GitHub Copilot durante el ciclo de vida del desarrollo garantiza una aplicación de los temas aprendidos en un contexto real y significativo.

En conclusión, Construct-IA no es únicamente una aplicación de estimación de costos: es una propuesta de valor que combina tecnología de vanguardia, comprensión del mercado local y diseño centrado en el usuario para transformar la manera en que los panameños planifican sus proyectos de construcción. Su arquitectura escalable y modular asegura que la plataforma pueda crecer con las necesidades del sector en los años venideros.

Referencias bibliográficas

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2024). Software engineering: A practitioner's approach (10th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Sommerville, I. (2020). Software engineering (10th ed.). Pearson.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
4. Anthropic. (2024). Claude API documentation. <https://docs.anthropic.com>
5. OpenAI. (2024). OpenAI API documentation. <https://platform.openai.com/docs>
6. Meta. (2024). React documentation. <https://react.dev>
7. First steps | axios | Promise based HTTP client. (n.d.).<https://axios.rest/pages/getting-started/first-steps>